

重庆邮电大学

实验报告册

学 年 学 期 : 2025 -2026 学 年 第 一 学 期

课 程 名 称 : 无线网络规划与优化

学 生 学 院 : 通信与信息工程学院

专 业 班 级 : 01012205

学 生 学 号 : 2022210382、2022210410、2022210393

学 生 姓 名 : 林翔、雷宇航、邹鸿棵

联 系 电 话 : 18580086873

重庆邮电大学教务处制

学生姓名	林翔 雷宇航 邹鸿稞	学生学号	202221038 2 202221041 0 202221039 3	专业班级	01012205
校内指导教师	刘楚川	校外指导教师	无	本次实验学时数	32
实验日期	6-13 周	实验地点	YF309	实验台编号	无
实验名称	WLAN 室内设计、WLAN 室外设计、5G 室内设计、5G 室外设计				
评阅人签字				成绩	
一、实验目的和要求					
1、WLAN 室内设计 (1) 目的: 对校园某一栋楼建模, 使用 AP 等设备组网, 使用 Ranplan 进行室内 WLAN 覆盖, 并进行性能仿真与完善。 (2) 要求: 边缘场强功率 RSSI 大于-75dBm 的范围达到 95%以上, 信噪比大于-20dB 的范围达到 95%以上。 2、WLAN 室外设计 (1) 目的: 选择室外某一范围的区域进行建模, 使用 AP 等设备组网, 使用 Ranplan 进行室外 WLAN 覆盖, 并进行性能仿真与完善。 (2) 要求: 边缘场强功率 RSSI 大于-75dbm 的范围达到 95%以上, 或者-70dbm 的范围达到 90%以上。 3、5G 室内设计 (1) 目的: 对校园某一栋楼建模, 使用新型分布式系统进行规划设计, 使用 5GBBU、pHub、pRRU 等设备进行组网, 使用 Ranplan 进行室内 5G 覆盖, 并进行性能仿真与完善。 (2) 要求: 边缘场强功率 RSRP 大于-105dbm 的范围达到 95%以上。 4、5G 室外设计 (1) 目的: 选择室外某一范围的区域进行建模, 使用 5GBBU、pHub、pRRU 等设备进行组网, 使用 Ranplan 进行室内 5G 覆盖, 并进行性能仿真与完善。 (2) 要求: 边缘场强功率 RSRP 大于-105dbm 的范围达到 95%以上。					
二、实验设备					
1、Ranplan Academic 网络仿真软件 2、Visio 绘图软件					

三、实验原理

1、WLAN 规划

(1) WLAN 核心指标:

1) 信号强度: 接收信号强度指示 RSSI, 用于衡量终端接收的无线信号功率, 数值越接近 0 信号越强, 越负信号越弱。

2) 信号质量: 信噪比 SINR, 是有用信号与干扰与噪声的功率比, 反映信号纯净度。

(2) WLAN 规划流程:

1) 场景建模: 在 Ranplan 软件中构建覆盖区域的 3D 模型, 输入 AP 参数, 如发射功率、工作频段、天线增益及建筑材质等。

2) 容量规划: 根据人流量、单用户带宽需求等对总容量进行规划, 明确组网方式、覆盖方式。

3) 传播模型: 部署 AP, 采用射线跟踪模型, 模拟 WLAN 信号在室内的反射、衍射衰减, 计算 AP 到终端的路径损耗。

4) 仿真与优化: 运行仿真软件生成信号强度图、干扰图, 评估 AP 覆盖范围与同频干扰, 优化 AP 布放位置及信道。

5) 指标要求: 确保目标区域 $RSSI > -75\text{dBm}$ 占比 $\geq 95\%$ 、 $SINR > -20\text{dB}$ 占比 $\geq 95\%$ 。

(3) WLAN 信道规划:

WLAN-5G 频率资源有限, 为避免同频干扰, 频率规划应做到同频覆盖重叠最小化原则, 对于室内 AP 分布要求:

1) 同楼层各 AP 的信道频点交错分开;

2) 相邻楼层上下相同区域的 AP 信道频点交错分开;

3) 按 42、58、151 信道固定顺序交错排布, 拉开同频 AP 的物理距离;

4) 如果遇到多运营商或私有 WIFI 路由器造成同频干扰, 需考虑避让、协商方式整改信道冲突;

对于室外 AP 分布要求:

1) 室外 AP 如果采用全向天线, 其信道划分方式与室内安装类似;

2) 室外 AP 如果采用定向天线, 信道划分可结合区域的指向, 避免出现相同覆盖区域内存在同频干扰。

2、5G 规划

(1) 5G 核心指标:

1) 信号强度:

参考信号接收功率 RSRP, 5G 基站参考信号的接收功率, 衡量信号强度。

参考信号接收质量 RSRQ, 参考信号的信干比, 反映信号质量与干扰的平衡。

2) 信号质量: 信噪比 SINR, 有用信号与干扰与噪声的功率比, 反映信号纯净度。

(2) 5G 规划流程:

1) 场景建模: 在 Ranplan 软件中构建室内外 3D 环境模型, 输入 BBU 发射功率及地形、建筑衰减数据。

2) 容量规划: 根据人流量、单用户带宽需求等对总容量进行规划, 明确组网方式、覆盖方式等。

3) 传播模型: 部署基站位置, 室外采用射线跟踪模型, 预测 5G 信号的路径损耗。

4) 仿真与优化: 运行仿真分析覆盖范围、RSRP 分布、时延及吞吐量, 优化设备布局与射频参数, 如天线下倾角、方向角。

5) 指标要求: 确保目标区域 $RSRP > -105\text{dBm}$ 占比 $\geq 95\%$ 。

(3) PCI 规划:

PCI 是给 5G NR 小区的唯一物理身份码, 5G 共有 1008 个 PCI, 分为 336 个组, 每组包含 3 个 PCI, 用于终端识别不同小区的参考信号。PCI 规划的流程如下:

- 1) 先给每个小区分配不重复的 PCI，避免冲突和混淆；
- 2) 再确保相邻小区的 PCI mod3/mod4 不一样，保证同步、广播信道能正常解调；
- 3) 最后让 PCI mod30 相同的小区离得越远越好，减少上行干扰；
- 4) 还要预留一些 PCI 组，给后期新增的小区用。

四、实验内容

一、WLAN 室内设计

1、概述

(1) 设计对象：本设计以重庆邮电大学明理苑 3 舍宿舍楼为设计对象进行建模，建筑一共有 9 层，每间宿舍 6 人，共 148 间宿舍，含楼梯间、一楼大厅、阳台等公共区域。本覆盖区域有用户数较多，数据流量较大的特点。

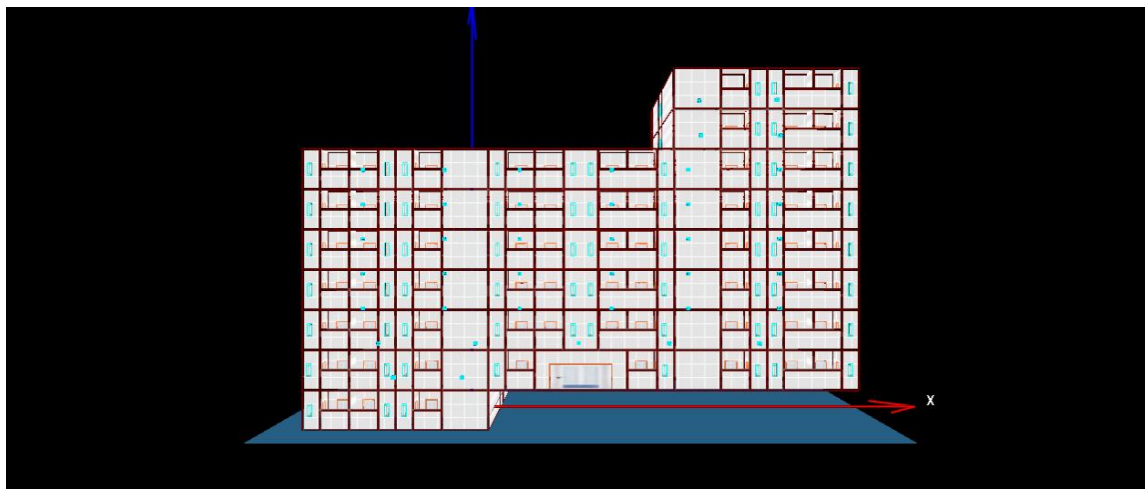


图 1 明理苑 3 舍宿舍楼 3D 建筑模型

(2) 规划需求

1) 覆盖范围：

主要覆盖目标：148 间宿舍、全层走廊、一楼大厅

次要覆盖目标：阳台、楼梯间

2) 场强需求：覆盖范围边缘场强功率 RSSI 大于 -75dBm 的范围达到 95% 以上，信噪比大于 -20dB 的范围达到 95% 以上。

3) 技术参数：采用 AP (802.11ax-5GHz-80MHz) 进行 WLAN 覆盖，发射功率 $\leq 35\text{dBm}$ 。

2、设计内容

(1) 容量规划：

1) 需求：单用户带宽 100Mbps，高峰并发率 40%，每间 6 人，共 148 间，考虑宿管阿姨 1 人

2) 总带宽需求： $100 \times 0.4 \times (6 \times 148 + 1) = 35560\text{Mbps}$

3) 单 AP 承载带宽按 1000Mbps 计算，本次需要部署 36 个 AP，总容量 36000Mbps。

(2) 覆盖规划：

对于 5GHz 的 AP 覆盖能力：

当 AP 发射功率在 35dBm，墙体数量为 1 时，覆盖半径为 9m，每台 AP 可覆盖同侧 2-3 间宿舍，最终可满足 RSSI 指标 $\geq -75\text{dBm}$ 超 95%。

综合容量规划和覆盖规划可得最终 AP 部署规划：

表 1 室内 AP 部署规划表

楼层	宿舍数量	AP 部署数量	楼层	宿舍数量	AP 部署数量
B1-F1	6	4	B1-F6	22	9
B1-F2	20	9	B1-F7	22	9
B1-F3	22	9	B1-F8	6	4
B1-F4	22	9	B1-F9	6	4
B1-F5	22	9			

由于 3-7 层、8-9 层的结构完全相同，以下展示 1、2、3、8 层的覆盖结果：

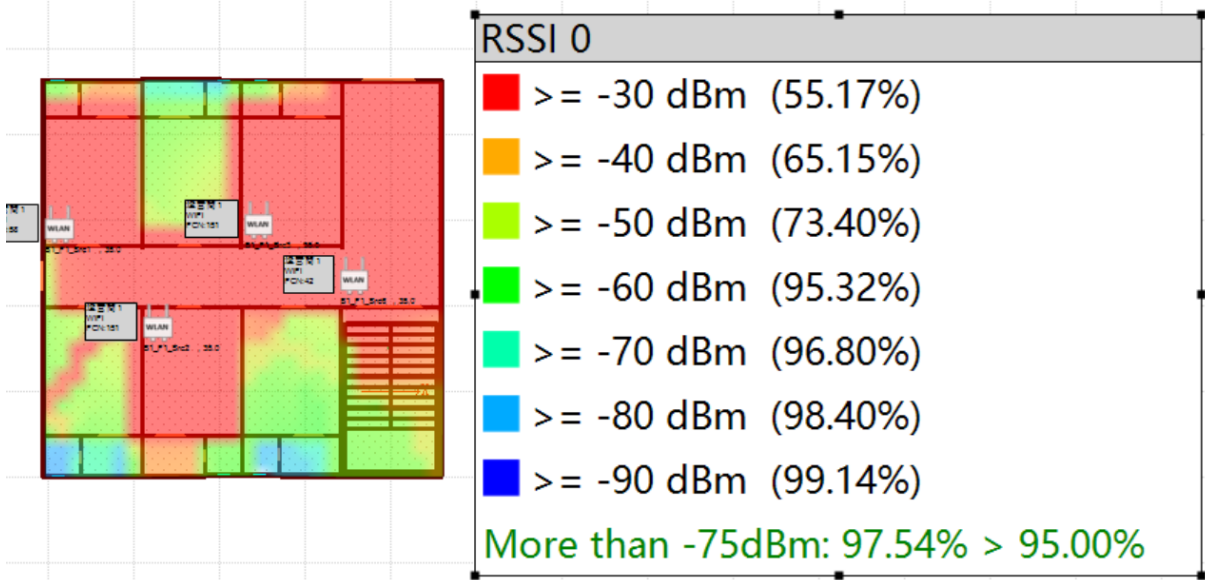


图 2 1 层覆盖结果

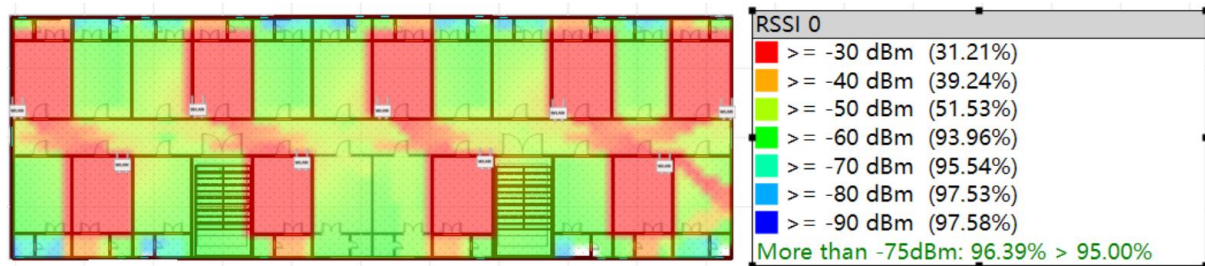


图 3 2 层覆盖结果

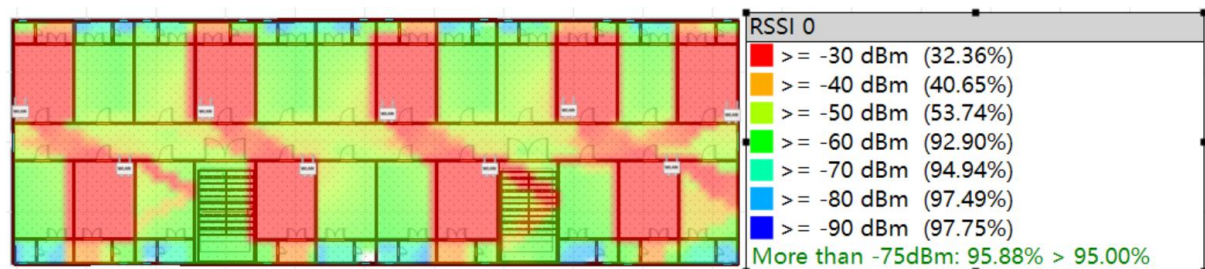


图 4 3 层覆盖结果

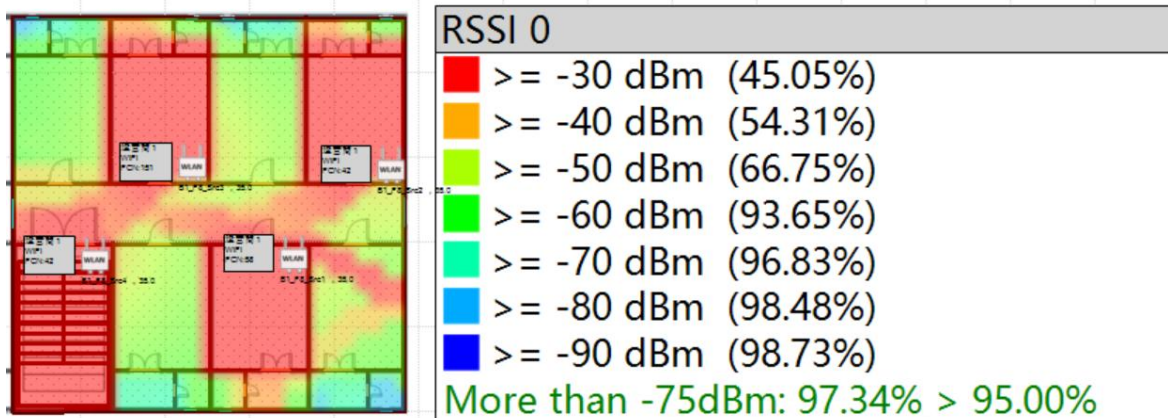


图 5 8 层覆盖结果

(3) 信道规划:

采用 42、58、151 信道对 9 层楼的信源进行频率优化, 满足 SINR 指标 $\geq -20\text{dB}$ 超过 95%。

以 1、2、3、8 层的频率优化结果为例:

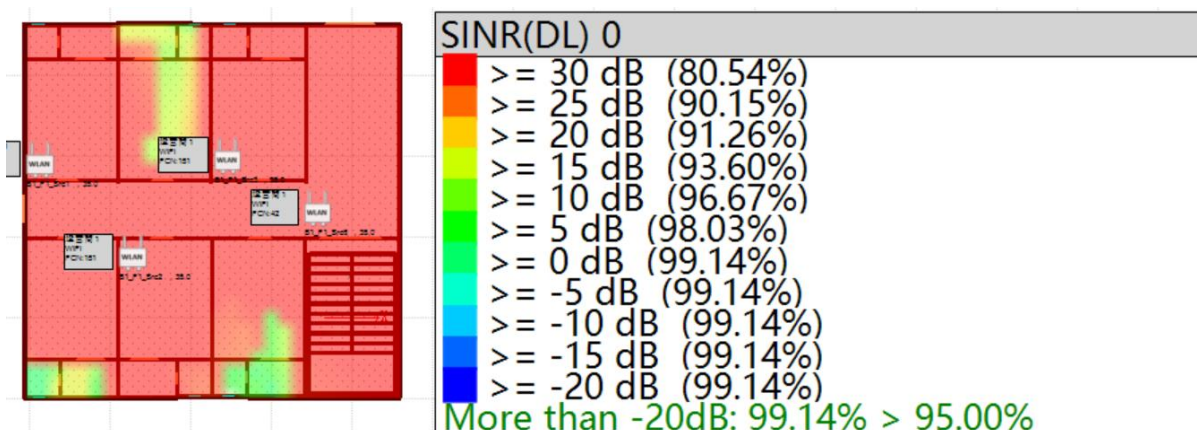


图 6 1 层频率优化结果

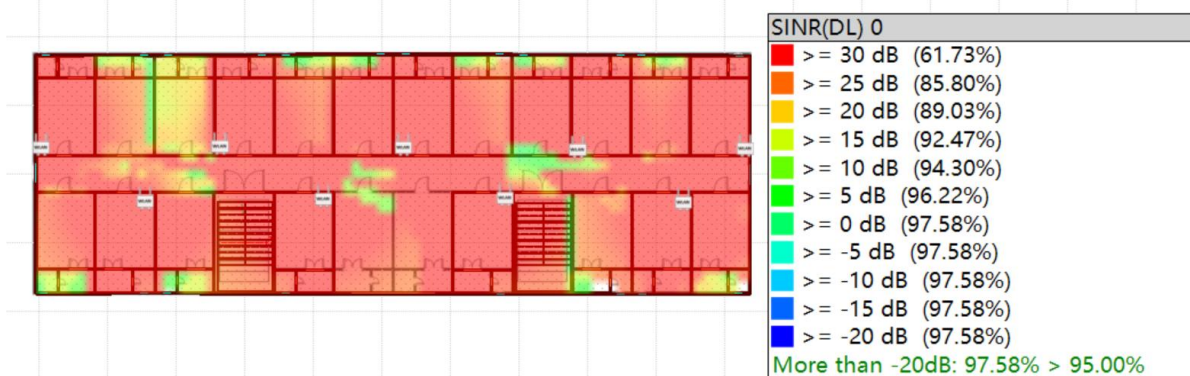


图 7 2 层频率优化结果

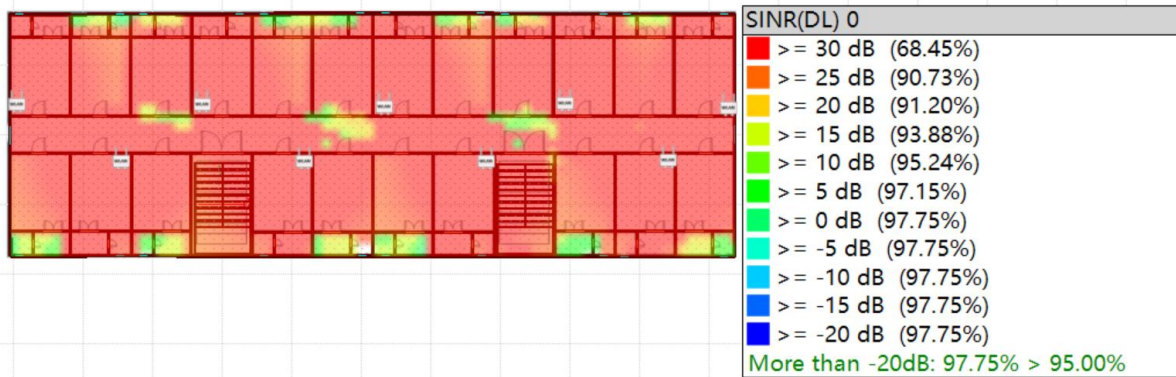


图 8 3 层频率优化结果

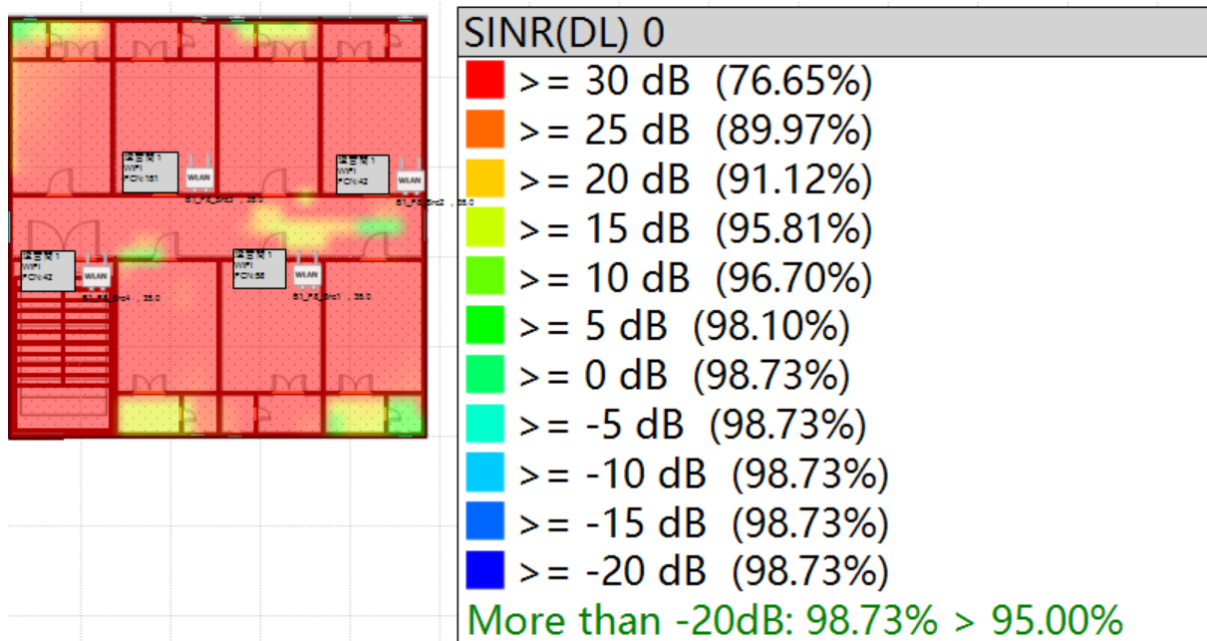


图 9 8 层频率优化结果

(4) 网络系统图:



图 10 WLAN 室内规划网络系统图

3、仿真最终结果

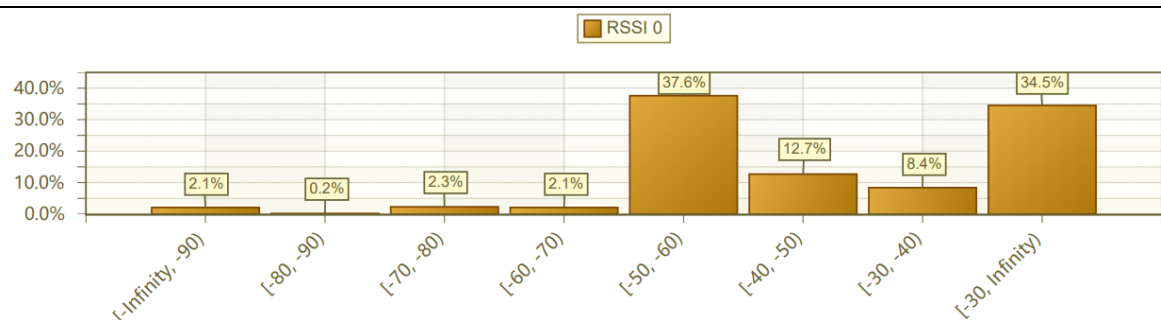


图 11 室内 AP 覆盖 RSSI 指标

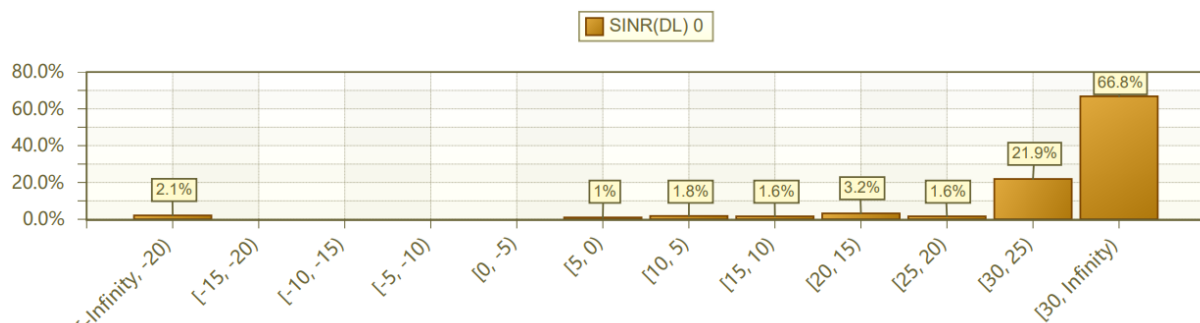


图 12 室内 AP 覆盖 SINR 指标

WiFi 802.11ax - 5GHz - 80MHz_RSSI 0

建筑	楼层	大于 -75 dBm 目标:95%	
		结果(%)	合规
Building 1	B1_F9	97.34	☐
	B1_F8	97.34	☐
	B1_F7	95.88	☐
	B1_F6	95.88	☐
	B1_F5	95.88	☐
	B1_F4	95.88	☐
	B1_F3	95.88	☐
	B1_F2	96.39	☐
	B1_F1	97.54	☐

WiFi 802.11ax - 5GHz - 80MHz_SINR(DL) 0

建筑	楼层	大于 -20 dB 目标:95%	
		结果(%)	合规
Building 1	B1_F9	98.48	☐
	B1_F8	98.73	☐
	B1_F7	97.75	☐
	B1_F6	97.75	☐
	B1_F5	97.75	☐
	B1_F4	97.75	☐
	B1_F3	97.75	☐
	B1_F2	97.58	☐
	B1_F1	99.14	☐

图 13 室内合规标准报表

结果分析：从 RSSI 分布情况来看，WIFI 信号覆盖很充分，均满足目标，几乎无信号盲区；从 SINR 分布情况来看，WIFI 干扰控制效果优秀，无线链路质量高。

4、设备清单

表 2 室内 WLAN 规划设备

类别	型号	数量	单位	描述	花费	总花费	总建设花费
信号源	AP-WLAN	66	台	WiFi 2.4GHz/5GHz, Access Point	0	0	0

二、WLAN 室外设计

1、概述

(1) 设计对象：以重庆邮电大学逸夫实验楼区域为设计对象进行建模，本覆盖区域包含 2 栋建筑，面积为 13177.37m²，人流量较大，并发率较高，流动性较强，数据流量需求较大。

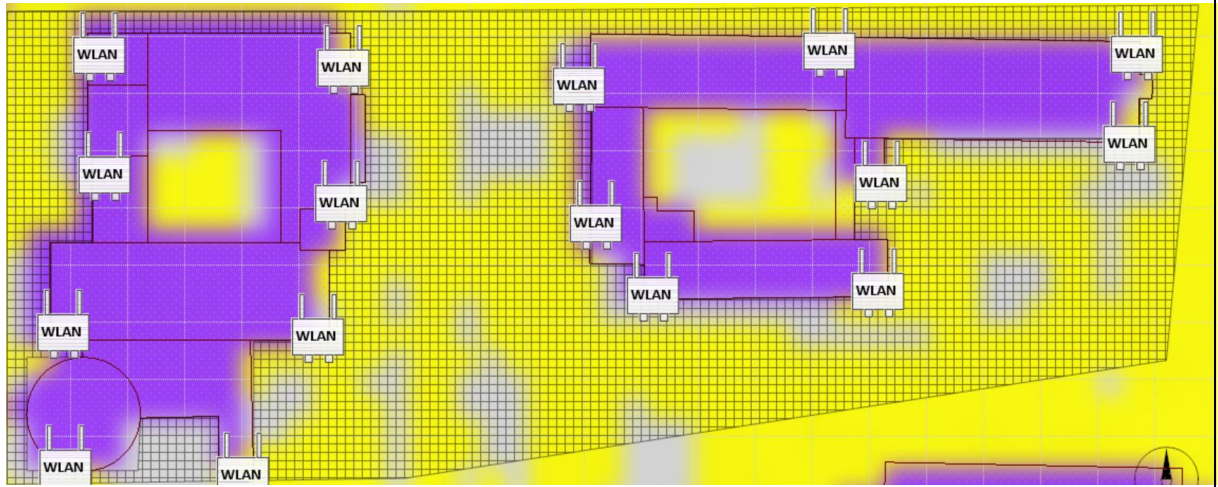


图 14 室外 WLAN 规划区域

(2) 规划需求：

1) 覆盖范围：

主要覆盖目标：逸夫实验楼和四教周边户外全区域

次要覆盖目标：建筑物内部

2) 场强需求：覆盖范围边缘场强功率 RSSI 大于-75dBm 的范围达到 95%以上。

3) 技术参数：采用 AP (802.11ax-5GHz-160MHz) 进行 WLAN 覆盖，发射功率≤25dBm。

2、设计内容

(1) 容量规划

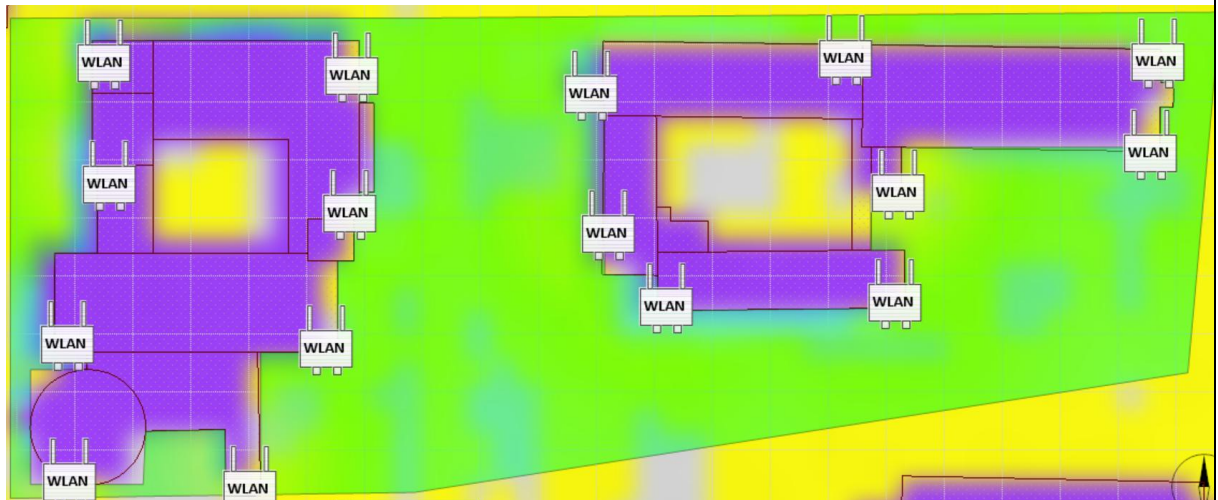
1) 需求量：高峰期 640 人，并发率 50%，单用户带宽 50Mbps，AP 承载能力按 1000Mbps 计算

2) 总带宽：640*0.5*50=16000Mbps

3) AP 数量：16000/1000=16 个，总容量 16000Mbps

(2) 覆盖规划

满足覆盖范围边缘场强功率 RSSI 大于-75dBm 的范围达到 95%以上：



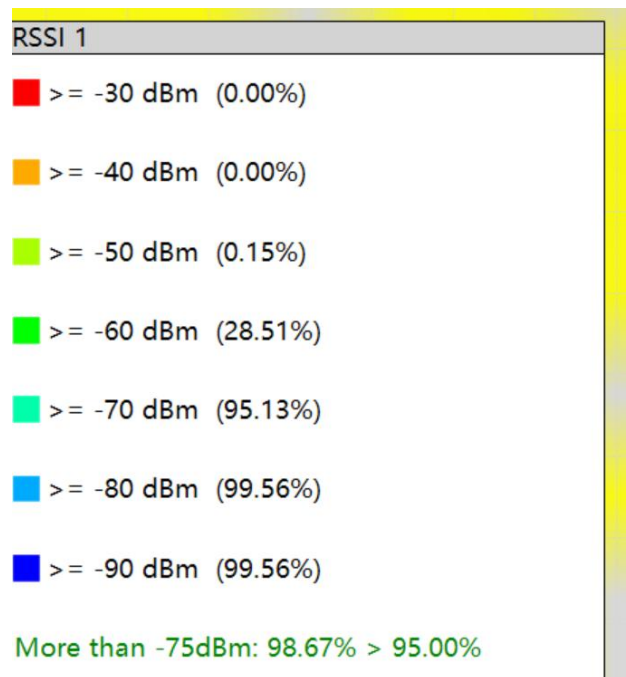


图 15 室外 WLAN 覆盖结果

(3) 信道规划

使用的 AP 为 160MHz 带宽设备，只有一个信道频点 50，由于本次设计没有 SINR 指标要求，故不做信道规划设计。

(4) 网络系统图

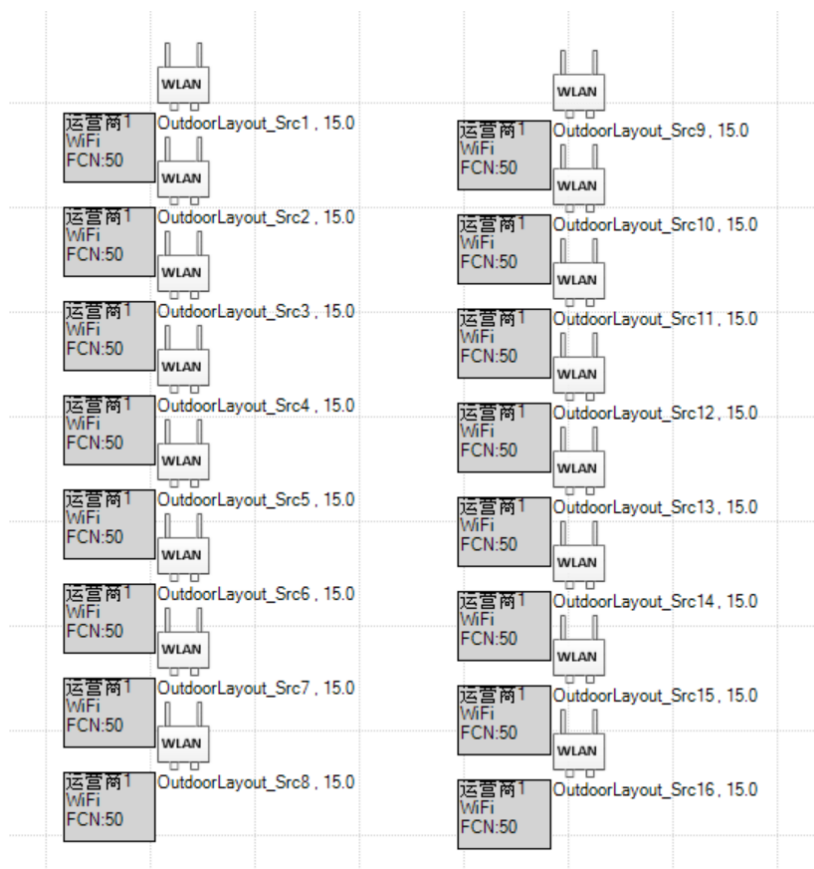


图 16 室外 AP 覆盖网络系统图

3、仿真最终结果

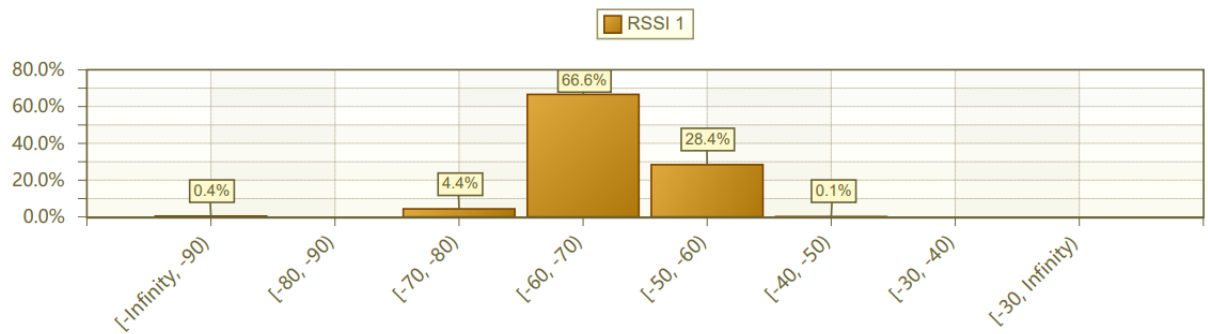


图 17 室外 AP 覆盖 RSSI 指标

WiFi 802.11ax - 5GHz - 160MHz_RSSI 1

建筑	楼层	大于 -75 dBm 目标:95%	
		结果(%)	合规
OutdoorLayout	OutdoorLayout	98.67	☐

图 18 室外合规标准报表

结果分析：室外 WiFi 信号覆盖充分，几乎无信号盲区，无线链路质量极高。

4、设备清单

表 3 室外 WLAN 规划设备清单

类别	型号	数量	单位	描述	花费	总花费	总建设花费
信号源	AP-WLAN	16	台	WiFi 2.4GHz/5GHz, Access Point	0	0	0

三、5G 室内设计

1、概述

(1) 设计对象：与 WLAN 室内设计的设计对象相同

(2) 规划需求：

1) 覆盖范围：

主要覆盖目标：148 间宿舍、全层走廊、一楼大厅

次要覆盖目标：阳台、楼梯间

2) 场强需求：边缘场强功率 RSRP 大于-105dbm 的比例达到 95%以上

3) 技术参数：采用 5G NR-3500MHz-Band n78-100MHz 的基带处理单元，【Lampsite】pRRU5921 型远端射频单元，【Lampsite】RHUB5921 型远端汇聚单元

2、设计内容

(1) 容量规划：

1) 需求：单用户带宽 50Mbps，并发率 40%，一间宿舍 6 人，共 148 间宿舍，考虑宿管阿姨 1 人

2) 总带宽需求：(148*6+1)*0.4*50=17780Mbps

3) 一个 BBU 的速率在 10Gbps-20Gbps 左右，按 10Gbps 计算，BBU 数目：17780/10000=1.7780=2 个，布放在公共楼层 2 楼，分别通过两个立管连接各层交换机

(2) 覆盖规划

pRRU 的覆盖半径≤9m，满足边缘场强功率 RSRP 大于-105dbm 的比例达到 95%以上。

表 4 室内 pRRU 部署规划表

楼层	宿舍数量	pRRU 部署数量	楼层	宿舍数量	pRRU 部署数量
----	------	-----------	----	------	-----------

B1-F1	6	3	B1-F6	22	8
B1-F2	20	8	B1-F7	22	8
B1-F3	22	8	B1-F8	6	3
B1-F4	22	8	B1-F9	6	3
B1-F5	22	8			

以下展示 1、2、3、8 层的覆盖结果：

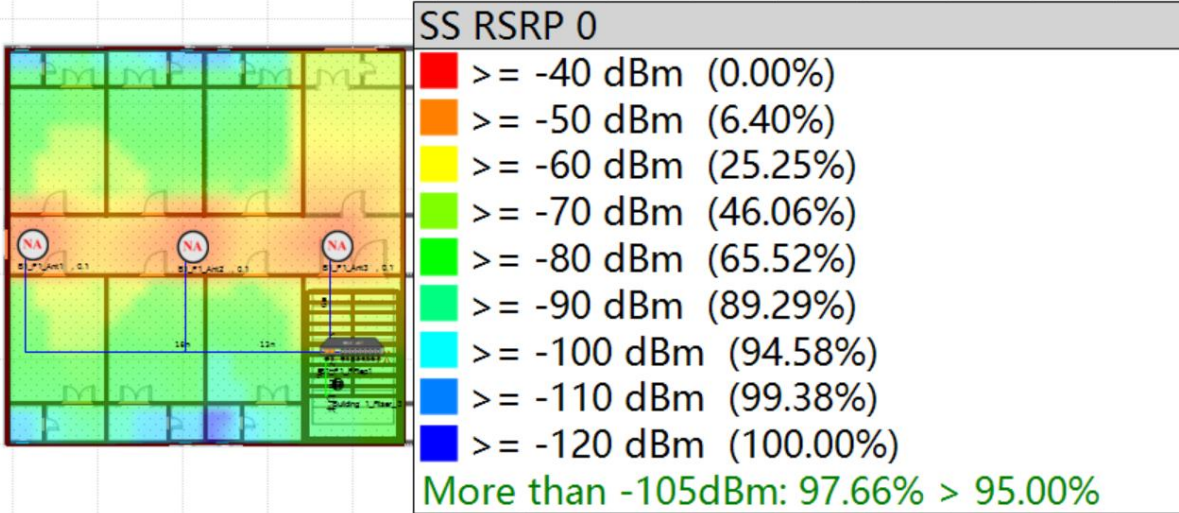


图 19 1 层覆盖结果

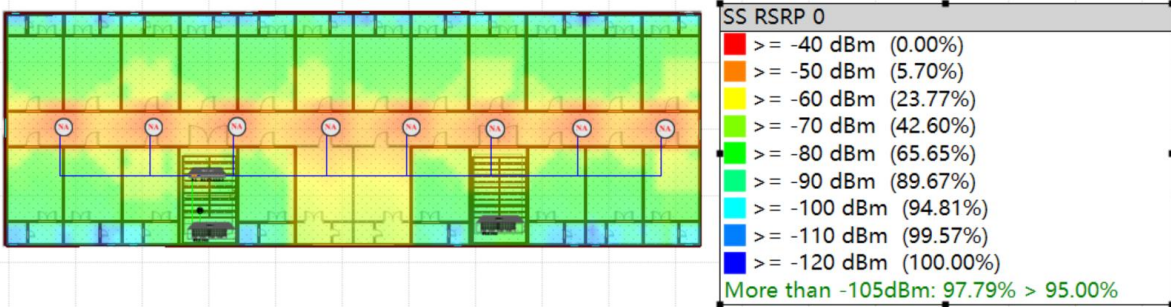


图 20 2 层覆盖结果

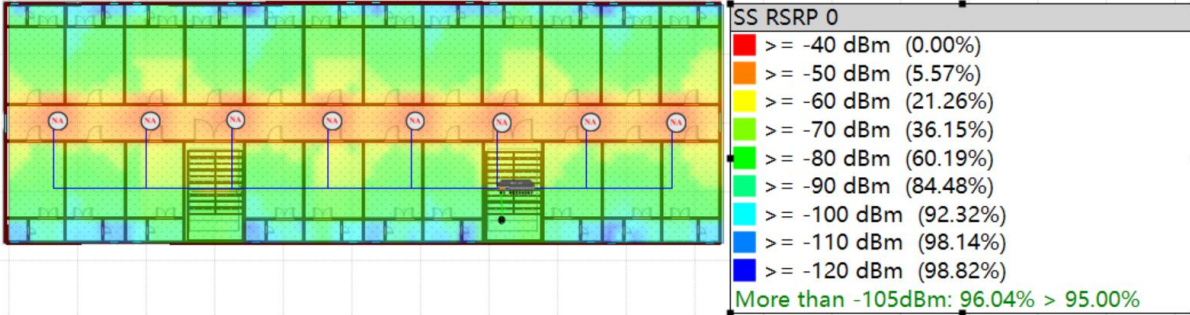


图 21 3 层覆盖结果

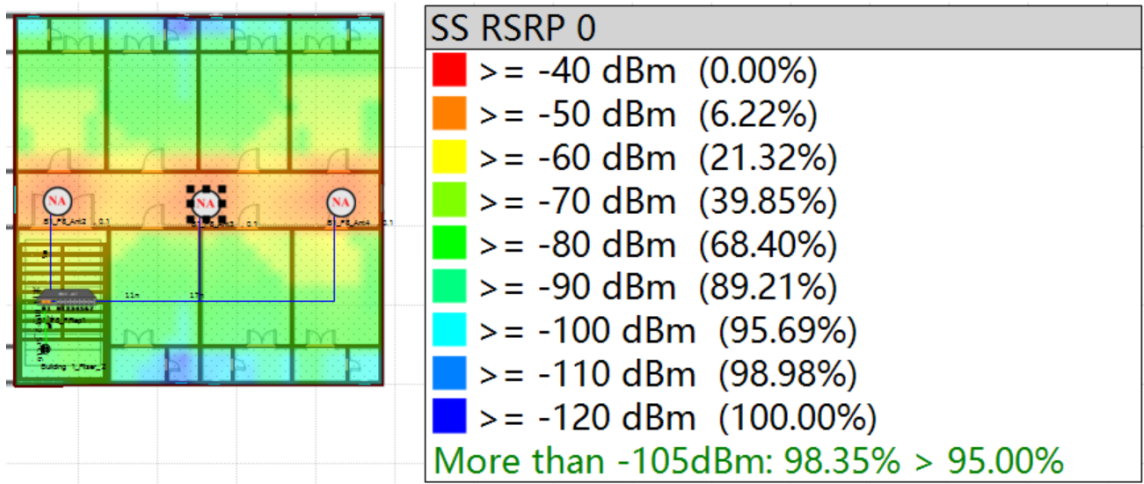


图 22 8 层覆盖结果

(3) 信道规划

本次设计没有 SINR 指标要求，故不做信道规划设计。

(4) 网络系统图

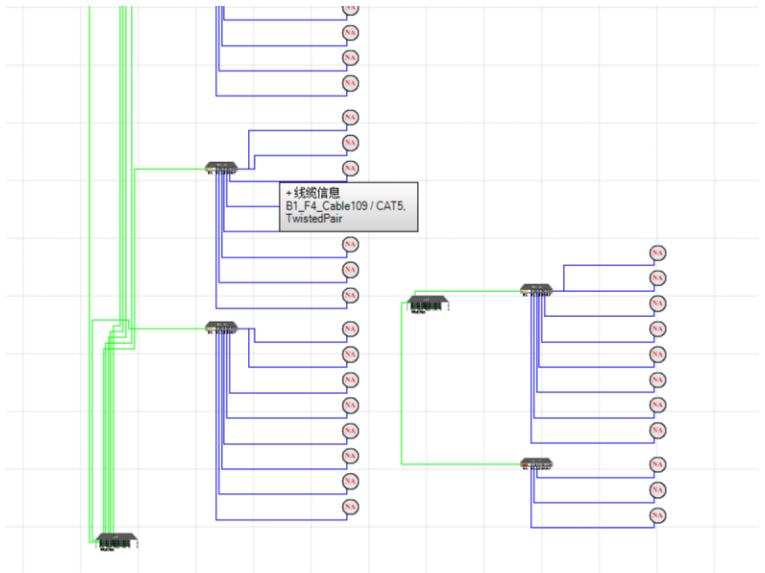


图 23 5G 室内网络系统图

(5) 小区参数设计

使用 150、152 两个 PCI 对 5G 小区进行规划：

表 5 5G 室内小区 PCI 规划

小区	PCI
B1-F2-Src16	640
B1-F2-Src15	639

3、仿真最终结果

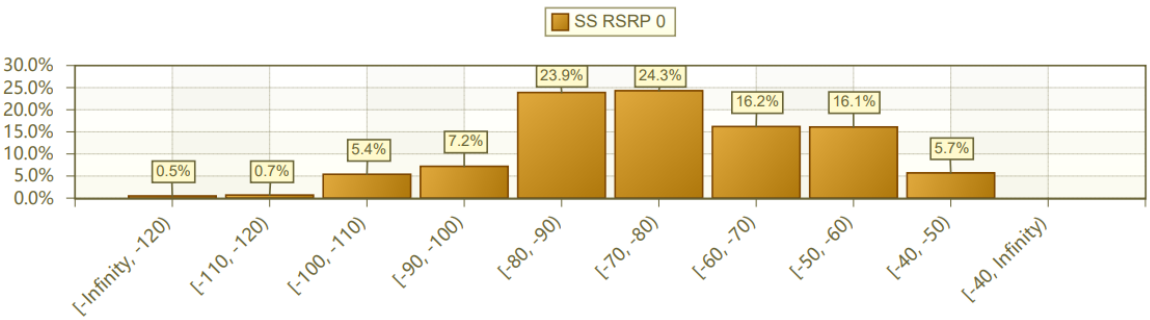


图 24 室内 5G 覆盖 SS RSRP 指标

5G NR - 3500MHz - Band n78 - 100MHz_SS RSRP 0

建筑	楼层	大于 -105 dBm 目标:95%	
		结果(%)	合规
Building 1	B1_F9	98.35	☐
	B1_F8	98.35	☐
	B1_F7	97.11	☐
	B1_F6	97.11	☐
	B1_F5	95.97	☐
	B1_F4	95.97	☐
	B1_F3	96.04	☐
	B1_F2	97.79	☐
	B1_F1	97.66	☐

图 25 室内 5G 覆盖合规报表

结果分析：所有楼层 RSRP>-105dBm 的占比均≥96%，核心覆盖区域信号充足，全楼层信号覆盖充分，无明显盲区。

4、设备清单

表 6 5G 室内设备

类别	型号	数量	单位	描述	花费	总花费	总建设花费
线缆	FC-1-SM	2468	米	Single Mode Fiber, 1 Cores	0	0	0
信号源	【Lampsite】BBU5900	2	台	Baseband Unit -3GPP	0	0	0
线缆	CAT5	1236	米	CAT5 cable	0	0	0
全向天线	【Lampsite】pRRU5921	57	副		0	0	0
光纤直放站	【Lampsite】RHUB 5921	9	台		0	0	0

四、5G 室外设计

1、概述

（1）设计对象：以重庆邮电大学逸夫实验楼、第三教学楼、第四教学楼、第五教学楼区域为设计对象进行建模，本覆盖区域包含 4 栋建筑，面积为 42137.76m²，遮挡物数量较少，较为空旷，人流量较大，并发率较高，流动性较强，数据流量需求较大。

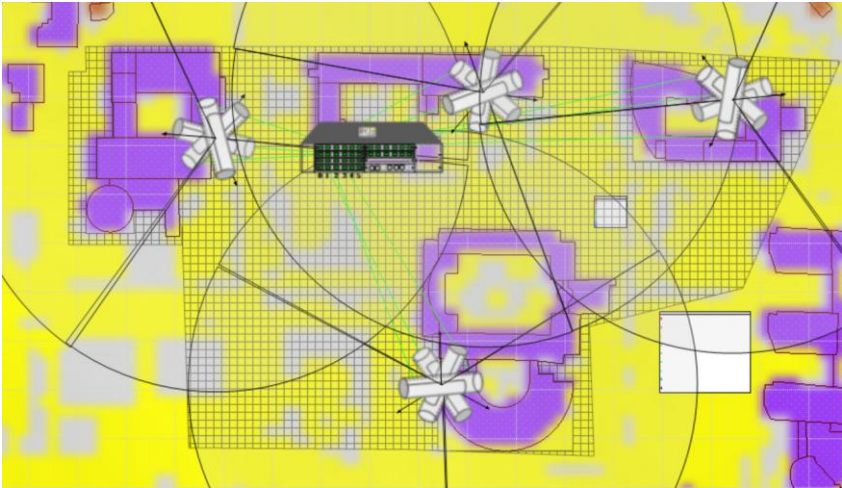


图 26 5G 室外覆盖区域

(2) 规划需求:

1) 覆盖范围:

主要覆盖目标: 各建筑周边户外全区域

次要覆盖目标: 建筑物内部

2) 场强需求: 边缘场强功率 RSRP 大于-105dbm 的范围达到 95%以上

3) 覆盖方式: 采用 5G AAU, 3400-3600MHz 定向天线, 采用定向天线户外部署, 单 AAU 覆盖半径约 130m, 采用 5G NR-3500MHz-Band n78-100MHz 的信号源 BBU, BBU 发射强度为 53dBm。

2、设计内容

(1) 容量规划

1) 需求: 单用户带宽 30Mbps, 高峰期 1000 人, 并发率 30%

2) 总带宽需求: $30 \times 1000 \times 0.3 = 9000 \text{ Mbps}$

3) BBU 数目: BBU 的速率为 10-20Gbps, 按 10Gbps 计算, 共需 $9000/10000 = 0.9 = 1$ 个

(2) 覆盖规划

根据 AAU 的覆盖半径大致估算出需要 12 个站点, 覆盖满足边缘场强功率 RSRP 大于-105dbm 的范围达到 95%以上。

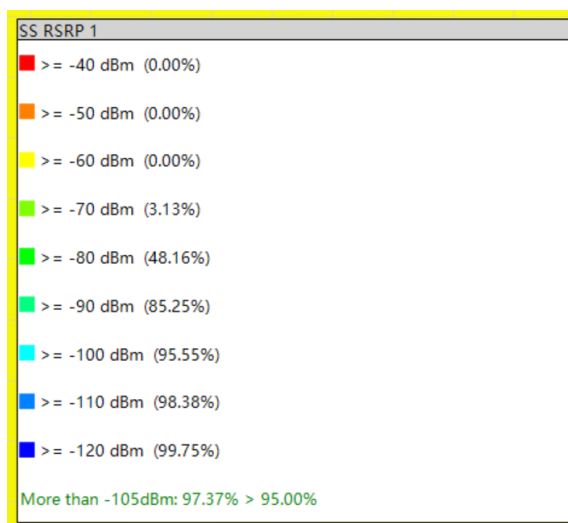


图 27 5G 室外覆盖结果

(3) 信道规划

本次设计没有 SINR 指标要求, 故不做信道规划设计。

(4) 网络系统图

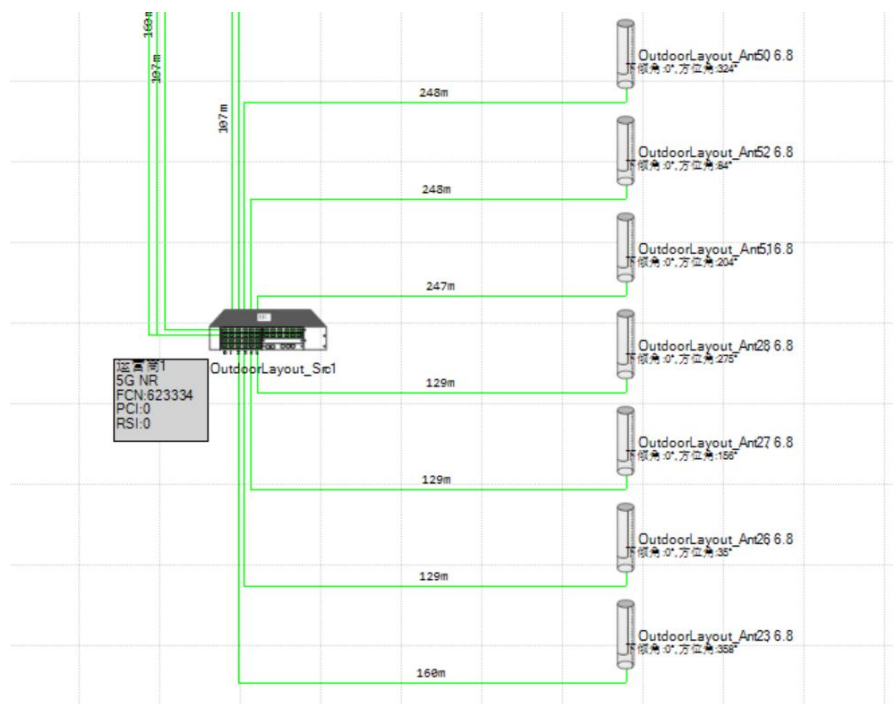


图 28 5G 室外网络系统图

(5) 小区参数设计

本次设计为单信源 BBU，故无需进行 PCI 规划。

3、仿真最终结果

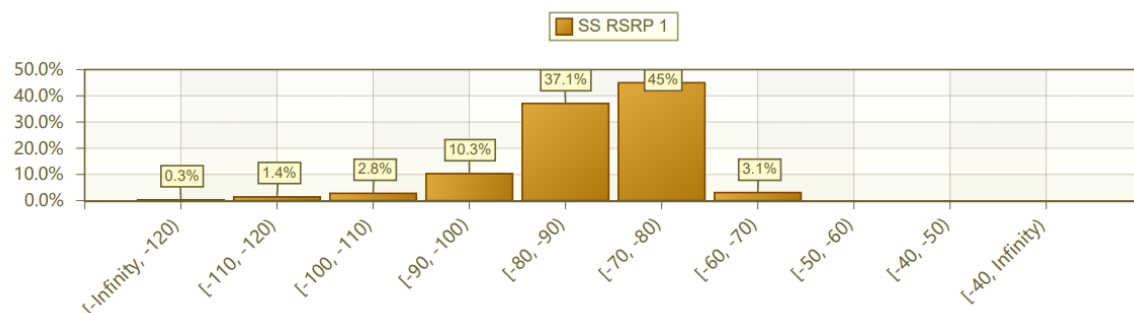


图 29 室外 5G 覆盖 SS RSRP 指标

5G NR - 3500MHz - Band n78 - 100MHz_SS RSRP 1

建筑	楼层	大于 -105 dBm 目标:95%	
		结果(%)	合规
OutdoorLayout	OutdoorLayout	97.37	☐

图 30 室外 5G 覆盖指标合规报表

结果分析：5G 室外覆盖的信号强度满足预设目标，弱信号、低 SINR 区域占比极低，整体覆盖质量良好，可稳定支撑室外场景的 5G 高带宽业务需求。

4、设备清单

表 7 5G 室外设备清单

定向天线	ANTD_AAU	12	副	5G AAU, 3400-3600MHz.	0	0	0
信号源	BBU	1	台	Baseband Unit -3GPP	0	0	0

五、思考题/学习心得

在完成 WLAN 室内外设计与 5G 室内外设计四大核心任务的过程中，我们不仅实现了课堂理论知识向实践能力的有效转化，更在问题排查与团队协作的历练中积累了宝贵经验，对无线通信领域的认知也更为深入透彻。

实验期间，我们对 WLAN 的 RSSI、SINR 以及 5G 的 RSRP、PCI 等核心概念的理解，彻底跳出了书本理论的局限，在实操过程中切实掌握了其工程实践意义。以 WLAN 室内设计为例，针对明理苑 3 舍 9 层宿舍楼场景，我们依据单用户 100Mbps 带宽、40%并发率的需求进行核算，结合每间宿舍 6 人、共 148 间宿舍及 1 名宿管人员的实际情况，核算总带宽需求为 35560Mbps，按单 AP 承载 1000Mbps 带宽计算，理论规划部署 36 个 AP（采用 802.11ax-5GHz-80MHz 规格，发射功率≤35dBm），为满足指标要求，实际部署 66 个 AP。经测试验证，所有楼层 RSSI>-75dBm 的覆盖占比与 SINR>-20dB 的达标占比均超过 95%，圆满满足设计要求。在 5G 室内设计工作中，我们采用 BBU-RHUB-pRRU 架构（基带处理单元为 5G NR-3500MHz-Band n78-100MHz 规格，远端射频单元为 Lampsite pRRU5921 型，远端汇聚单元为 Lampsite RHUB5921 型），将 2 个 BBU 布放在 2 楼公共区域并通过立管连接各层交换机，结合单用户 50Mbps 带宽、40%并发率的需求核算总带宽需求为 17780Mbps，最终实现所有楼层 RSRP>-105dBm 占比不低于 96%的目标，深刻掌握了设备布局与性能指标达标之间的内在关联。

实验过程中也不乏挑战与难题。例如在 WLAN 室内设计初期，部分区域出现 SINR 指标不达标问题。我们通过系统排查，定位到问题在于信道重叠干扰。随后采用 42、58、151 信道交错排布的方案，并结合智能频率优化技术，成功将 SINR 达标率提升至 95%以上，确保了无线链路质量。这些实践经历让我们熟练掌握了“仿真建模-问题分析-方案调整-验证优化”的科学工作流程，问题排查与解决能力得到显著提升。

本次实验以三人小组协作模式进行，我们通过明确分工，分别承担场景建模、参数配置与仿真优化等核心任务。以 WLAN 室外设计为例，针对重庆邮电大学逸夫实验楼区域（含 2 栋建筑，面积 13177.37m²），团队成员各司其职：有人负责估算总带宽需求（16000Mbps），有人专注于按单 AP 承载 1000Mbps 带宽计算 AP 部署数量（16 个，采用 802.11ax-5GHz-160MHz 规格，发射功率≤25dBm），有人侧重覆盖范围的仿真验证，高效完成了室外区域的规划工作，最终实现 RSSI>-75dBm 覆盖占比超过 95%的优异成果。在 5G 室外设计中，针对逸夫实验楼、第三至五教学楼区域（含 4 栋建筑，面积 42137.76m²），团队协同完成高峰期 1000 人、30%并发率、单用户 30Mbps 带宽的总带宽核算（9000Mbps），确定部署 1 个 BBU 及 12 个 AAU（3400-3600MHz 定向天线，覆盖半径约 130m），最终实现 RSRP>-105dBm 覆盖占比超过 95%的目标。协作过程中，我们通过观点互补、思路碰撞，有效规避了单一视角带来的疏漏，深刻体会到团队协同配合对于高效完成复杂工程任务的重要性。

此次实验也清晰暴露了我们的不足：一方面，初期对 Ranplan 软件的操作不够熟练，影响了前期工作效率；另一方面，对信号传播损耗规律的理论理解不够深入，给方案初期规划带来了一定困扰。未来，我们将针对性加强专业软件实操训练与核心理论知识研习，着力提升复杂场景下的无线网络规划能力。本次实验让我们深刻认识到，无线网络规划是融合场景需求、性能指标与技术方案的系统性工程，所积累的实践经验将为后续专业学习与职业发展奠定坚实基础。

六、教师评阅意见

